

Electrónica Física

titulo ingenioso

Sharan Haresh Belani, Juan Montaraz Gómez, María Ramos Calderón
& Nuria Touriño Verano

17 de mayo de 2026

1. Introducción

En esta práctica analizamos el transporte cuántico utilizando la herramienta **Piece-Wise Constant Potential Barrier Tool** de nanoHUB [2], que destaca por su versatilidad para simular heteroestructuras de distintas características. En este trabajo nos centraremos en variar el **número** de barreras (y, consecuentemente, de pozos) en el simulador para emular una red de micelio. En esta analogía, cada pozo cuántico representa una unidad celular fúngica, y cada barrera de potencial representa la interconexión entre ellas (septo). La primera y la última célula del dispositivo se consideran acopladas directamente a los contactos del sistema.

Para dotar a la simulación de sentido físico, hemos empleado parámetros típicos de heteroestructuras semiconductoras, fijando una masa efectiva de $m^* = 0,067$ (la del GaAs), una anchura de pozo de 5 nm, y barreras de 2 nm con una altura de potencial de 0,4 eV. El objetivo principal es estudiar la evolución de la transmitancia al variar la longitud de la cadena desde $N = 2$ hasta $N = 200$ barreras, observando cómo la concatenación de estados discretos da lugar a la formación de una banda de conducción macroscópica.

Finalmente, el trabajo evalúa la robustez de este canal de transporte analizando la *frustración del sistema* ante dos patologías o perturbaciones biológicas localizadas en el elemento central de una cadena fija de 5 barreras: la hipertrofia dimensional de una célula (variación del ancho del pozo) y la calcificación o degradación de una interconexión celular (variación del ancho de la barrera).

2. Resultados

A continuación, se presentan los coeficientes de transmisión frente a la energía de los electrones incidentes. Todos los resultados han sido procesados y graficados mediante rutinas propias en Python a partir de los datos numéricos exportados del simulador.

En primer lugar, se estudia el régimen de cadenas cortas (de 2 a 5 barreras). La Figura 1 muestra la comparativa directa, donde se aprecia el desdoblamiento de los niveles de energía resonantes al aumentar el número de pozos acoplados. La Figura 2 desglosa este fenómeno, sombreando las regiones donde la probabilidad de transmisión supera el 50 %, evidenciando el inicio de la formación de minibandas.

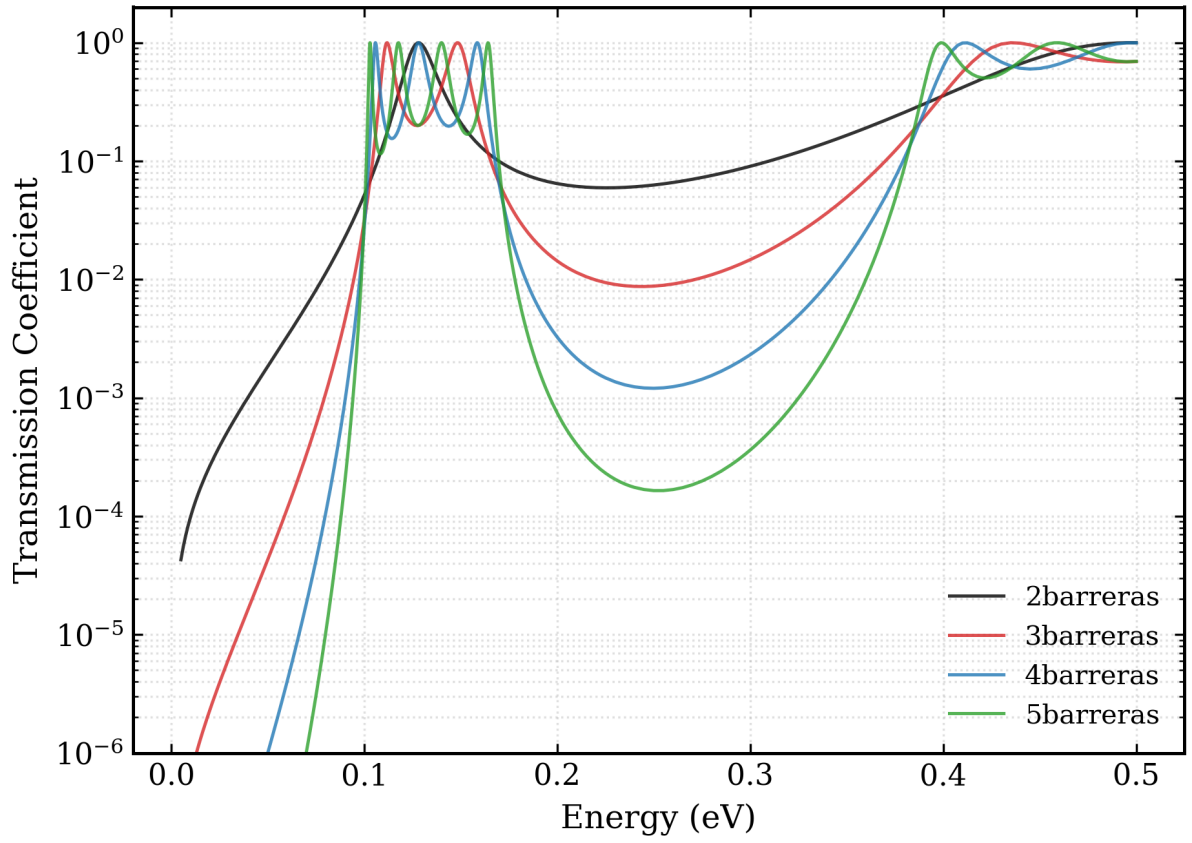


Figura 1: Coeficientes de Transmisión para $N = 2, 3, 4$ y 5 barreras solapadas para ver el canal de transmisión.



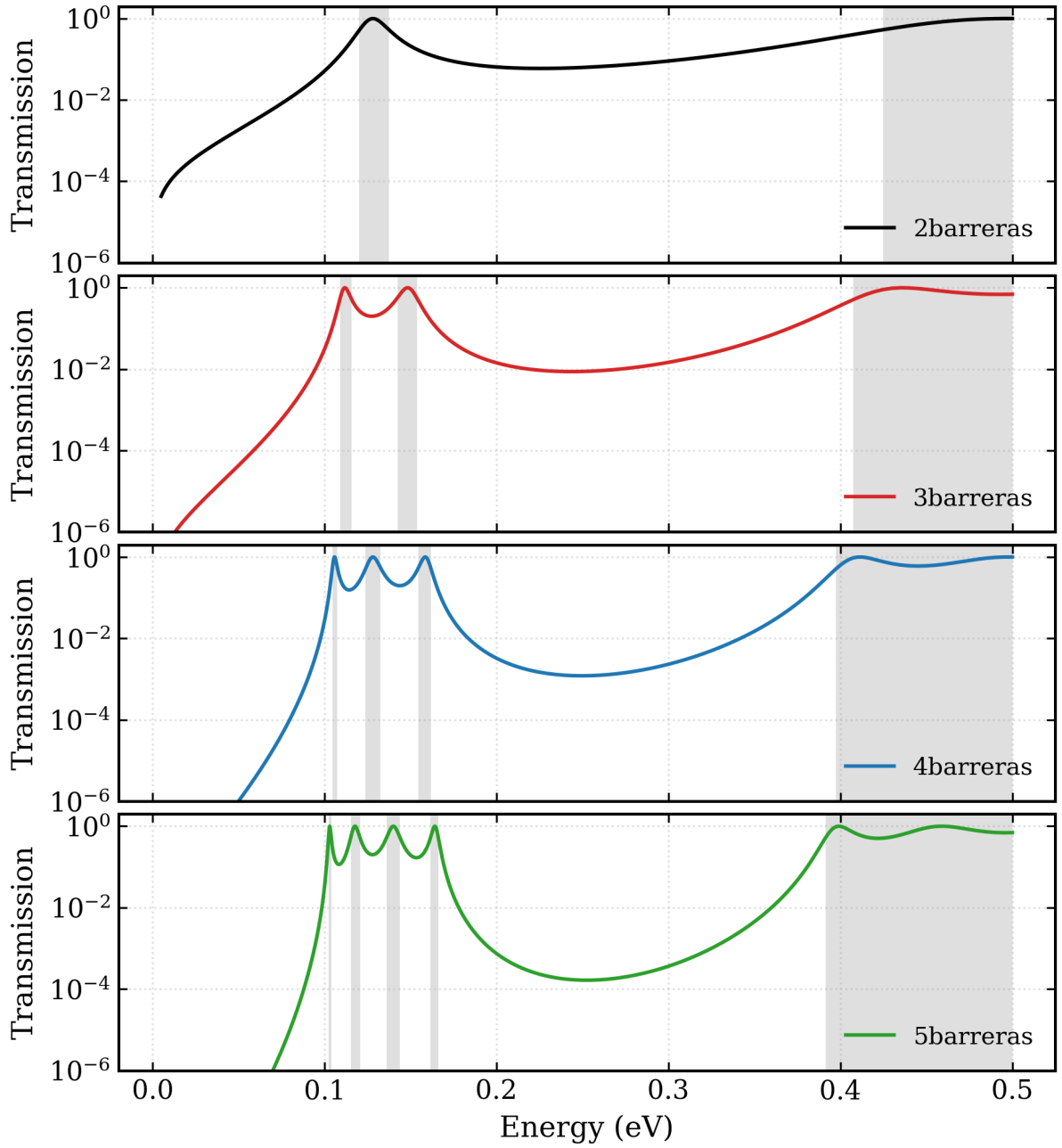


Figura 2: Coeficientes de Transmisión para $N = 2, 3, 4$ y 5 barreras, destacando zonas de alta transmitancia.

Posteriormente, extendemos el análisis al régimen macroscópico (de 8 a 200 barreras), asimilable a un filamento de micelio consolidado. La Figura 3 ilustra cómo los picos discretos se fusionan definitivamente en una banda continua. Finalmente, la Figura 4 muestra de forma individual cómo los bordes de esta banda de transmisión se vuelven completamente verticales y estables en cadenas largas, permitiendo una transmisión cercana a 1 en un rango continuo de energías.

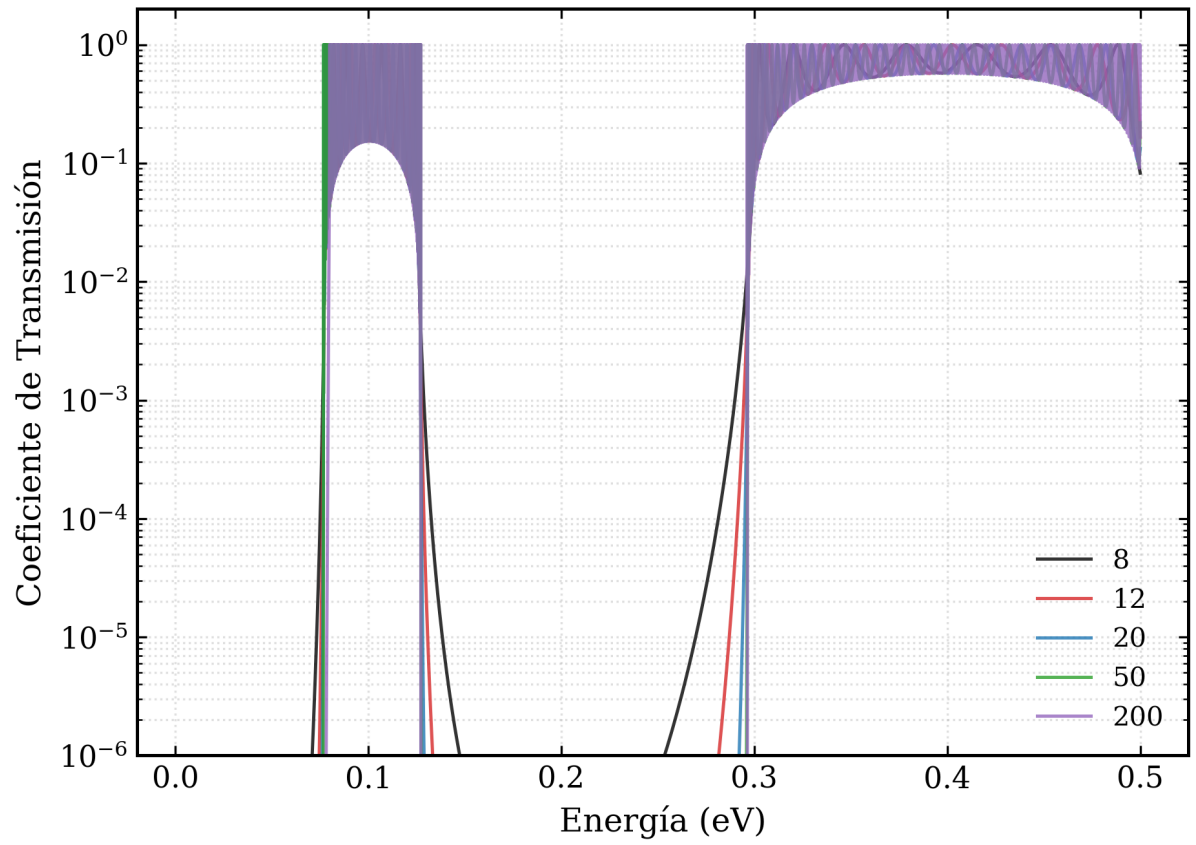


Figura 3: Coeficientes de Transmisión para $N = 8, 12, 20, 50$ y 200 barreras solapadas para ver el canal de transmisión.



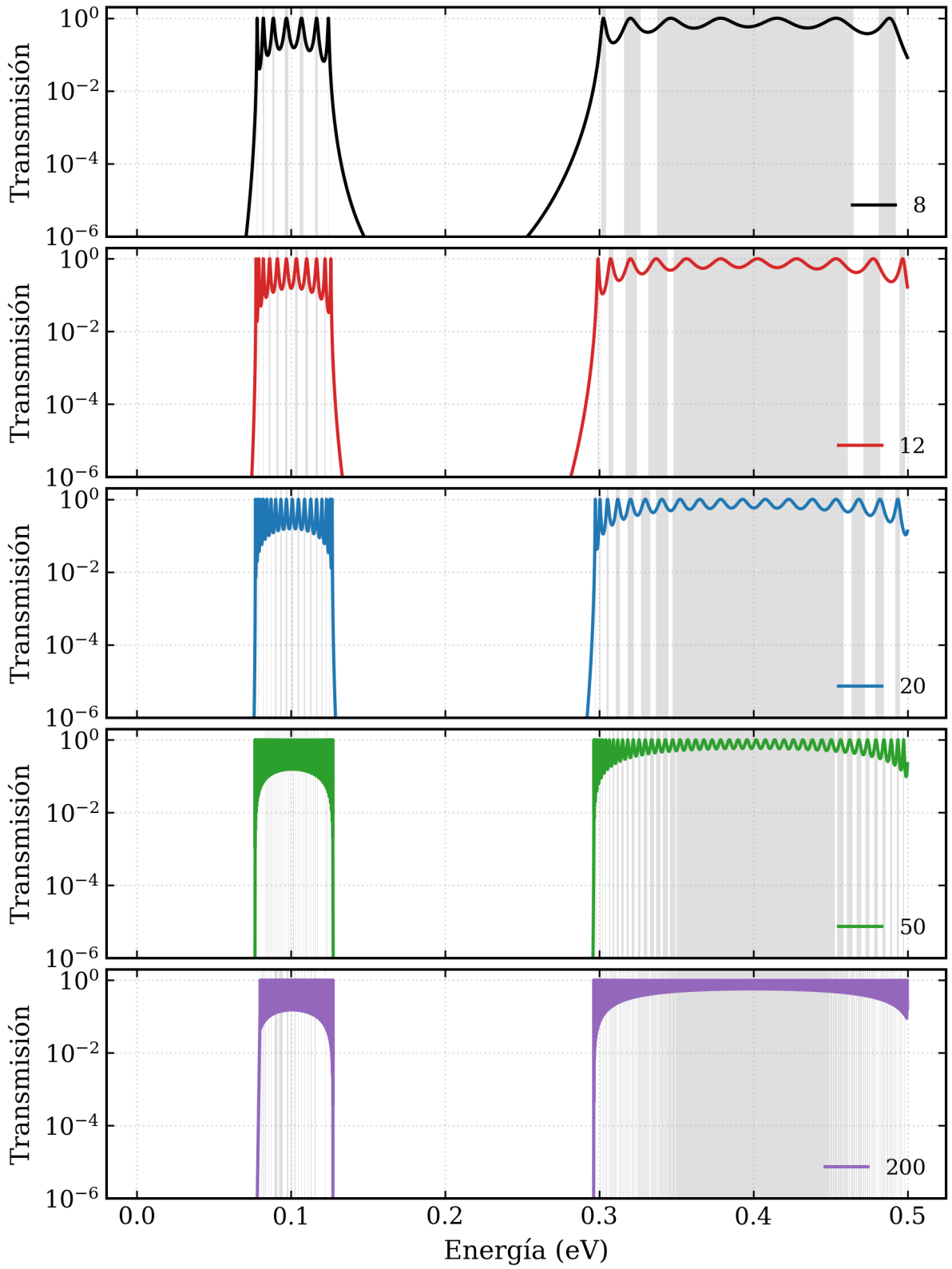


Figura 4: Coeficientes de Transmisión para $N = 8, 12, 20, 50$ y 200 barreras, destacando zonas de alta transmitancia.

Por último, se analiza la respuesta del dispositivo fúngico ante perturbaciones estructurales localizadas utilizando como base el modelo simétrico de 5 barreras (4 pozos). Se evalúan de forma independiente dos escenarios críticos de frustración de la transmisión.

El primer escenario modela una alteración morfológica en la célula fúngica central, incrementando su longitud de 6 nm a 10 nm (estado asimilable a una célula dañada o hipertrofiada). Como se observa en la Figura 5, este cambio altera la simetría de la heteroestructura y rompe las condiciones de efecto túnel resonante global. Al ensancharse el pozo central, sus autovalores de energía permitidos se desplazan hacia valores inferiores ($E_n \propto 1/L^2$), desalineándose de los niveles cuánticos de los pozos adyacentes. Como consecuencia directa, el coeficiente de transmisión en la zona de la minibanda (alrededor de 0,35 eV) experimenta una drástica caída, colapsando el canal desde un valor ideal de 1 hasta aproximadamente 0.51.

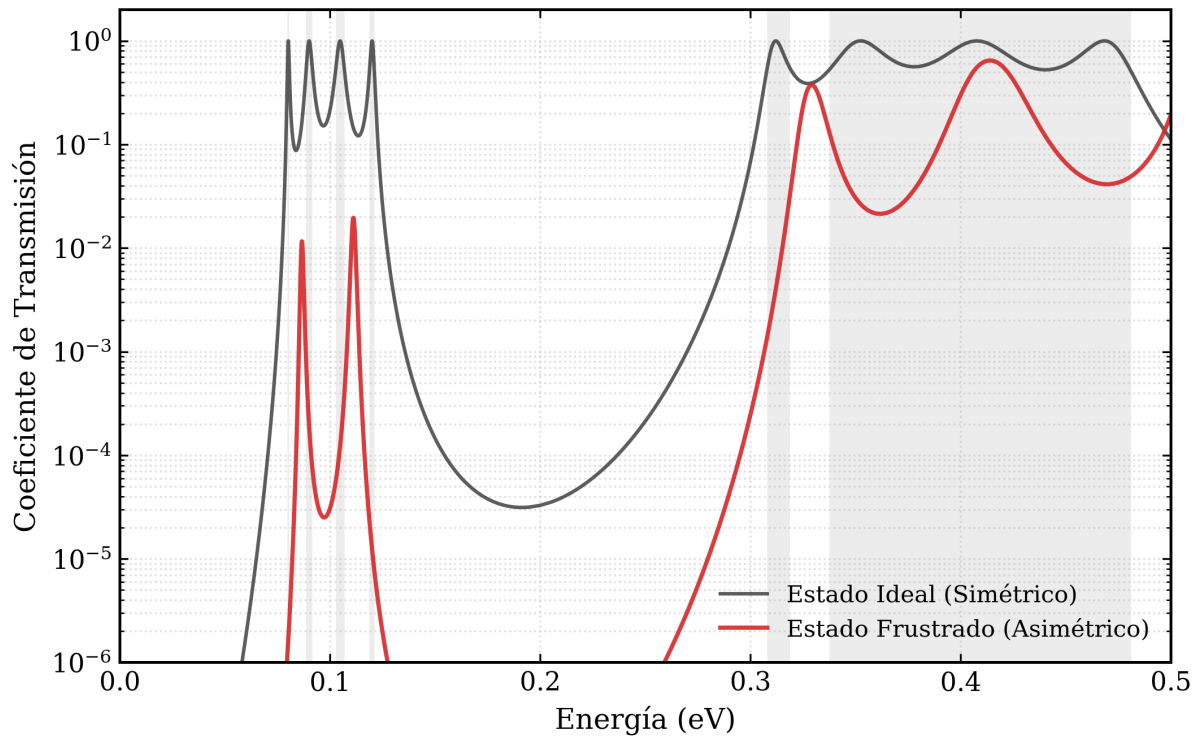


Figura 5: Efecto de la frustración por desalineación energética (célula mutada): Comparativa entre el filamento ideal (pozos simétricos de 6 nm) y el filamento frustrado estructuralmente (pozo central ensanchado a 10 nm).

El segundo escenario simula una obstrucción física o calcificación en la interconexión celular central, incrementando la anchura de la barrera de potencial de 2 nm a 8 nm. Los resultados de la Figura 6 muestran una atenuación de la transmitancia en todo el espectro energético analizado. A diferencia del caso anterior, aquí la frustración no se debe únicamente a un desajuste de niveles resonantes, sino a la dependencia matemática exponencial de la probabilidad de penetración de la barrera respecto a su espesor ($T \propto e^{-2\alpha w}$). Al cuadruplicar el espesor del septo la función de onda del electrón decae casi por completo en su interior, aislando eléctricamente ambas mitades de la hifa y anulando la capacidad de conducción del micelio.

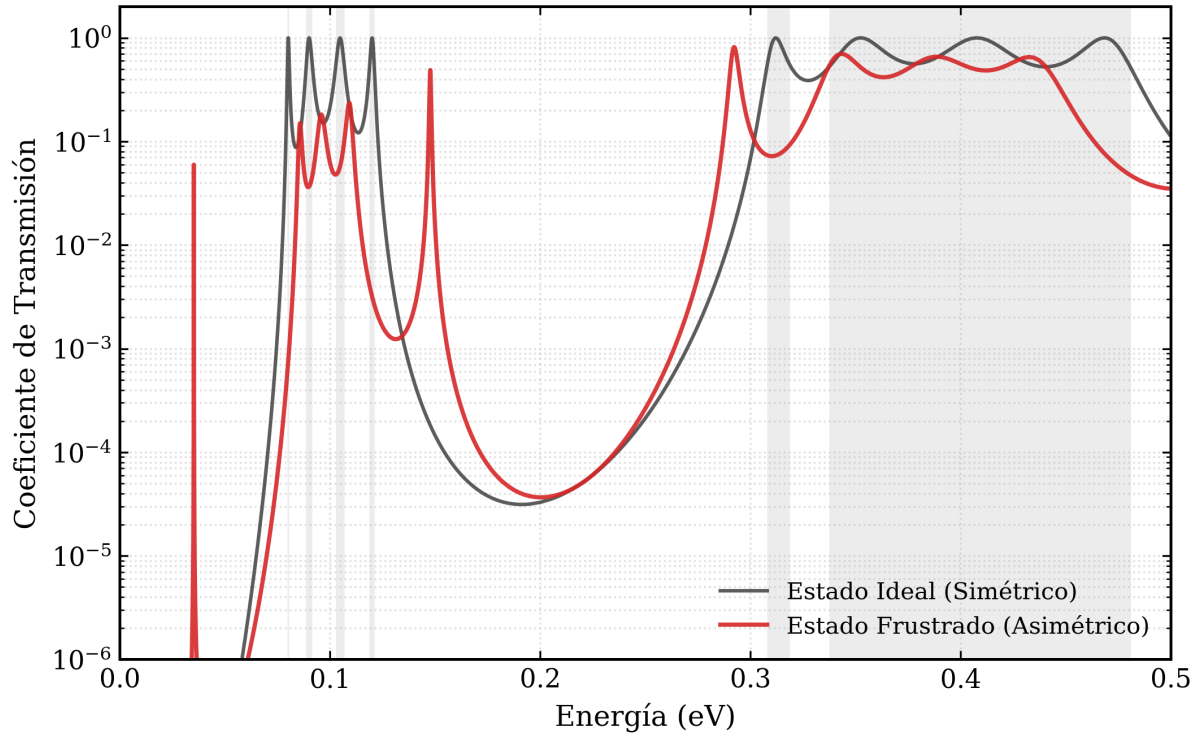


Figura 6: Efecto de la frustración por bloqueo de interfase (septo calcificado): Respuesta del canal cuántico al aumentar el espesor de la barrera central de 2 nm a 8 nm, evidenciando la disminución del coeficiente de transmisión.

3. Análisis de los resultados

Para un número elevado de barreras, como $N = 200$, la heteroestructura deja de comportarse como un conjunto pequeño de pozos acoplados y puede aproximarse por una red periódica unidimensional. En este límite, el sistema se asemeja al modelo de Kronig–Penney, formado por una sucesión periódica de pozos y barreras rectangulares.

En nuestro caso, cada celda elemental está formada por un pozo de anchura

$$L = 5 \text{ nm},$$

y una barrera de anchura

$$b = 2 \text{ nm}.$$

Por tanto, el periodo de la red es

$$a = L + b = 7 \text{ nm}.$$

El potencial periódico puede escribirse como

$$V(x + a) = V(x),$$

con

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{en el pozo,} \\ V_0, & \text{en la barrera,} \end{cases}$$

donde

$$V_0 = 0,4 \text{ eV}.$$

Para energías inferiores a la altura de la barrera, $E < V_0$, definimos

$$k = \frac{\sqrt{2m^*E}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m^*(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Aplicando el teorema de Bloch a una celda periódica, la función de onda debe satisfacer

$$\psi(x + a) = e^{iKa} \psi(x),$$

donde K es el vector de onda de Bloch. La relación de dispersión del modelo de Kronig-Penney [1] para barreras rectangulares viene dada por

$$\cos(Ka) = \cos(kL) \cosh(\kappa b) + \frac{\kappa^2 - k^2}{2k\kappa} \sin(kL) \sinh(\kappa b).$$

Esta ecuación determina qué valores de energía están permitidos en la red. Como el miembro izquierdo cumple necesariamente

$$-1 \leq \cos(Ka) \leq 1,$$

las energías permitidas son aquellas para las que

$$\left| \cos(kL) \cosh(\kappa b) + \frac{\kappa^2 - k^2}{2k\kappa} \sin(kL) \sinh(\kappa b) \right| \leq 1.$$

Sustituyendo los parámetros de la simulación,

$$m^* = 0,067m_e, \quad L = 5 \text{ nm}, \quad b = 2 \text{ nm}, \quad V_0 = 0,4 \text{ eV},$$

se obtiene que la primera banda permitida aparece aproximadamente en el intervalo

$$0,077 \text{ eV} \lesssim E \lesssim 0,127 \text{ eV}.$$

Este resultado concuerda con la simulación para $N = 200$, donde la región de alta transmitancia aparece precisamente como una banda ancha en torno a 0,080 eV. Así, los picos discretos observados para pocas barreras se interpretan, en el límite de muchas celdas acopladas, como la formación de una minibanda de conducción.

Además, aparece una segunda región permitida, en el intervalo [0,296 0,400] eV (límite de barrera) que se corresponde con la segunda zona de transmisión observada en la gráfica de $N = 200$. Por tanto, el modelo de Kronig-Penney proporciona una justificación analítica de la aparición de bandas de transmisión en la cadena larga.

La primera banda observada alrededor de 0,1 eV procede del estado fundamental del pozo, mientras que la segunda banda, situada aproximadamente en torno a 0,3 eV, se asocia al segundo modo cuantizado permitido. Así, cada nivel ligado del pozo aislado evoluciona hacia una banda de conducción cuando el número de barreras aumenta significativamente.

Referencias

- [1] R. de L. Kronig and W. G. Penney. Quantum mechanics of electrons in crystal lattices. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 130(814):499–513, 1931.
- [2] Xufeng Wang, Samarth Agarwal, Gerhard Klimeck, Dragica Vasileska, Mathieu Luisier, and Jean Michel D. Sellier. Piece-wise constant potential barriers tool. <https://nanohub.org/resources/pcpbttapp>, 2023. Version 1.0. doi:10.21981/4HSV-MT32. Transmission and the reflection coefficient of a five, seven, nine, eleven and 2n-segment piece-wise constant potential energy profile.

